ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN 1

MÔN HỌC: Hệ cơ sở Dữ liệu (TN)

Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÍ HỌC TẬP - E-LEARNING

Nhóm 2 - L05

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Dương Huỳnh Anh Đức

Sinh viên:

Trần Minh Nhật	2412490
Phạm Hoàng Hà	2410857
Dương Bảo Kiệt	2311752
Nguyễn Hữu Khánh	2411524
Phan Trung Kiên	2411763

Thành phố Hồ Chí Minh, 10/2026

Danh sách sinh viên

STT	Họ và tên	MSSV
1	Trần Minh Nhật	2412490
2	Phạm Hoàng Hà	2410857
3	Dương Bảo Kiệt	2311752
4	Nguyễn Hữu Khánh	2411524
5	Phan Trung Kiên	2411763

Mục lục

1 PHÂN TÍCH VÀ MÔ TẢ YÊU CẦU DỮ LIỆU CHO CHỦ ĐỀ **3**
1.1 Hệ thống tham khảo 3
1.2 Mô tả hệ thống đề xuất 5
1.3 Mô tả ràng buộc ngữ nghĩa không biểu diễn được bằng (E-)ERD 7

2 THIẾT KẾ EERD **9**

3 ÁNH XẠ SANG LƯỢC ĐỒ CSDL **10**
3.1 Các bước ánh xạ 10
3.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ 12

1 PHÂN TÍCH VÀ MÔ TẢ YÊU CẦU DỮ LIỆU CHO CHỦ ĐỀ

1.1 Hệ thống tham khảo

Hệ thống tham khảo: BK-LMS – Hệ thống quản lý học tập của Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM.

Đường dẫn `https://lms.hcmut.edu.vn/`

BK-LMS là hệ thống quản lý học tập trực tuyến được Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM sử dụng để hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và học tập. Hệ thống được phát triển dựa trên nền tảng Moodle và cung cấp môi trường trực tuyến cho giảng viên và sinh viên trong quá trình tổ chức, tham gia và quản lý các hoạt động học tập.

Đối với sinh viên, BK-LMS hỗ trợ truy cập các môn học đã được cung cấp trên hệ thống, theo dõi nội dung học tập, tài liệu và các hoạt động do giảng viên tổ chức. Sinh viên có thể sử dụng hệ thống để tiếp nhận thông báo, truy cập tài liệu học tập và thực hiện các hoạt động học tập trực tuyến.

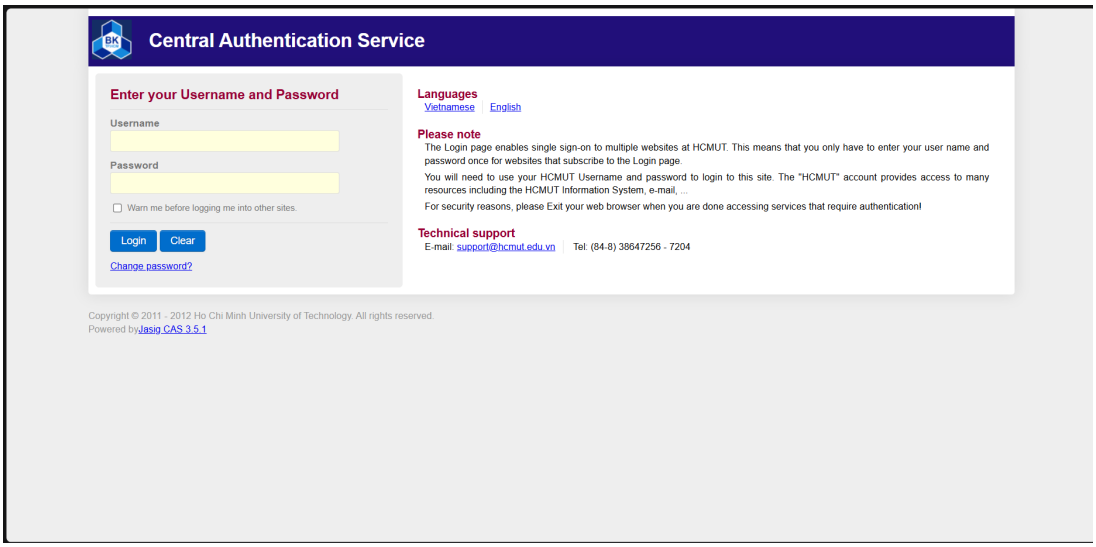
Đối với giảng viên, hệ thống hỗ trợ tổ chức nội dung môn học, cung cấp tài liệu và triển khai các hoạt động đánh giá cho sinh viên. Các nội dung học tập có thể được tổ chức theo từng phần của môn học, trong đó có thể bao gồm các tài liệu và hoạt động khác nhau.

BK-LMS cũng hỗ trợ các hoạt động kiểm tra và đánh giá trực tuyến. Giảng viên có thể xây dựng các bài kiểm tra, thiết lập các thông số liên quan đến bài kiểm tra và sử dụng các câu hỏi để đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Kết quả và thông tin liên quan đến quá trình làm bài được hệ thống ghi nhận để phục vụ việc đánh giá.

Bên cạnh hoạt động học tập và kiểm tra, hệ thống còn hỗ trợ trao đổi thông tin giữa giảng viên và sinh viên thông qua các chức năng tương tác được tích hợp trong môn học. Qua đó, BK-LMS tạo ra một môi trường hỗ trợ quản lý nội dung giảng dạy, học tập và trao đổi trực tuyến.

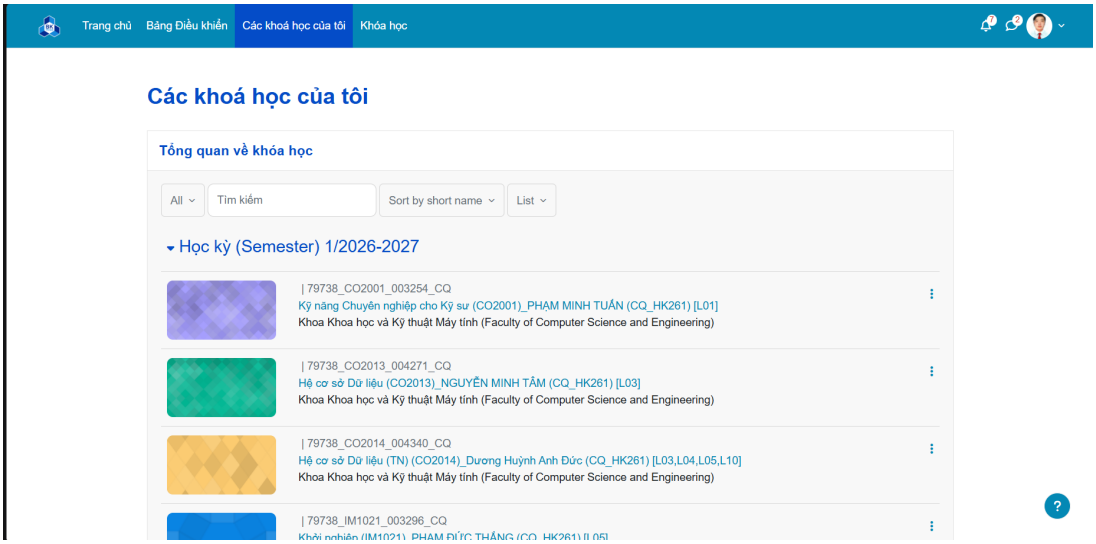
Qua quá trình sử dụng và khảo sát BK-LMS, nhóm nhận thấy hệ thống có nhiều nghiệp vụ tương đồng với hệ thống quản lý học tập được đề xuất, đặc biệt là quản lý người dùng, tổ chức môn học, cung cấp tài liệu học tập, thực hiện kiểm tra đánh giá và hỗ trợ tương tác giữa các thành viên. Các chức năng trên được sử dụng làm cơ sở tham khảo để xác định các kiểu thực thể, thuộc tính và mối liên kết trong hệ thống đề xuất của nhóm.

Minh chứng khảo sát hệ thống



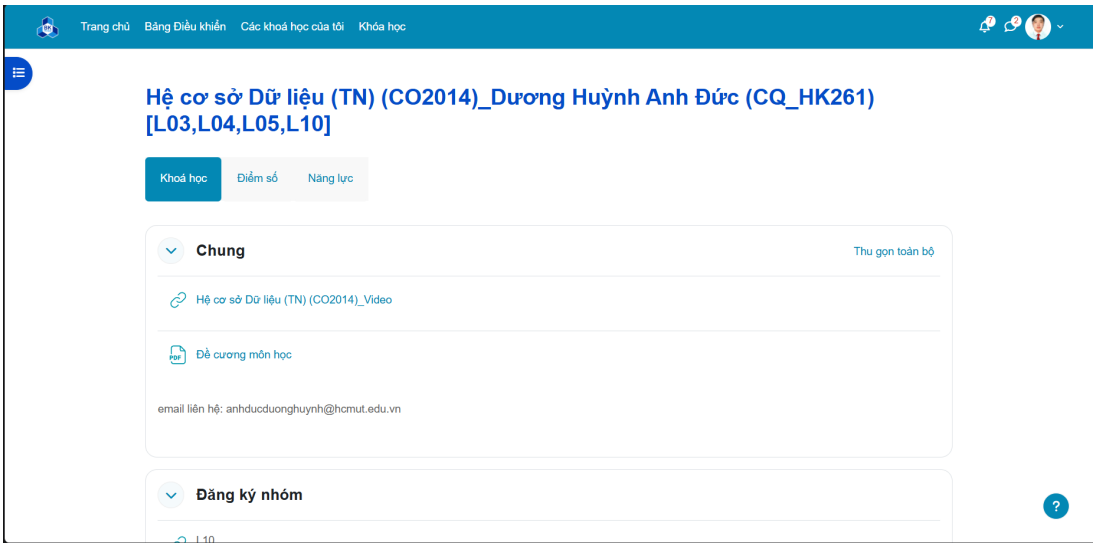
Hình 1: Giao diện đăng nhập hệ thống BK-LMS

Hình 1 minh họa giao diện đăng nhập của BK-LMS, cho phép người dùng truy cập hệ thống thông qua tài khoản được cấp.



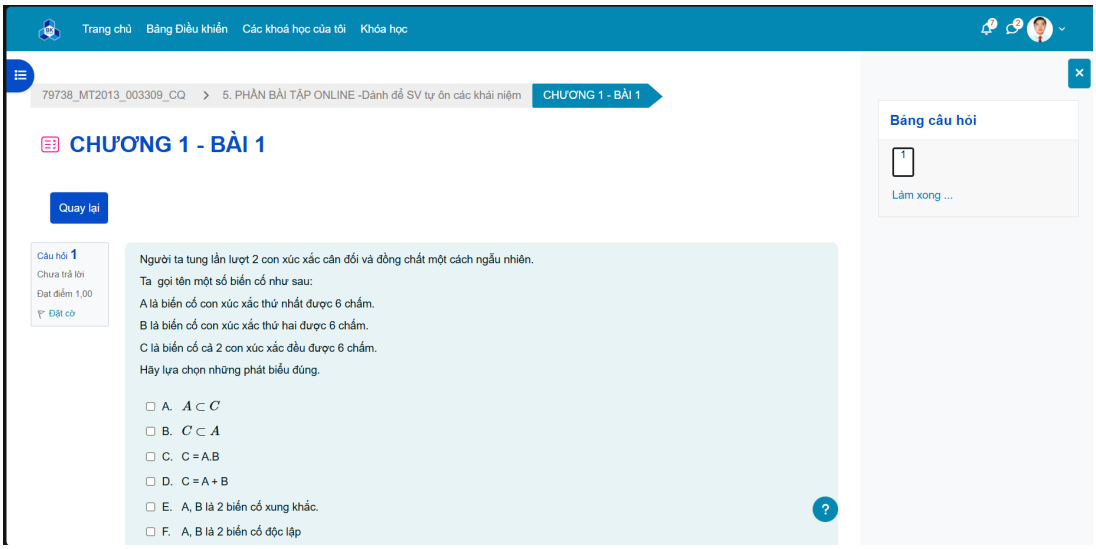
Hình 2: Giao diện môn học trên BK-LMS

Hình 2 minh họa giao diện môn học, trong đó nội dung và các hoạt động học tập được tổ chức theo từng phần của môn học.



Hình 3: Tài liệu học tập trên BK-LMS

Hình 3 minh họa các tài liệu được cung cấp trong môn học, là cơ sở tham khảo cho việc xây dựng chức năng quản lý chương, chủ đề và tập tin trong hệ thống đề xuất.



Hình 4: Hoạt động kiểm tra trên BK-LMS

Hình 4 minh họa hoạt động kiểm tra trực tuyến, qua đó hệ thống hỗ trợ giảng viên tổ chức hoạt động đánh giá và sinh viên thực hiện bài kiểm tra.

1.2 Mô tả hệ thống đề xuất

Hệ thống đề xuất là một hệ thống quản lý học tập trực tuyến dành cho trường đại học, được xây dựng dựa trên việc tham khảo các chức năng của hệ thống BK-LMS. Hệ thống hỗ trợ quản lý người dùng, môn học, lớp học, nội dung học tập, kiểm tra đánh giá và trao đổi giữa người học với giảng viên.

Người dùng của hệ thống

Hệ thống gồm ba nhóm người dùng chính:

- **Sinh viên:** đăng nhập hệ thống, tham gia các lớp học, xem nội dung và tài liệu học tập, làm bài kiểm tra, theo dõi kết quả và tham gia thảo luận.
- **Giảng viên:** quản lý các lớp học được phân công, tạo và quản lý nội dung học tập, tài liệu, bài kiểm tra và câu hỏi; đồng thời theo dõi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
- **Quản trị viên:** quản lý người dùng, tài khoản, khoa, môn học, học kỳ, lớp học và các thông tin liên quan; đồng thời giám sát và quản lý hoạt động chung của hệ thống.

Các chức năng chính của hệ thống

1. **Quản lý người dùng và tài khoản:** quản lý thông tin cá nhân, tài khoản đăng nhập, vai trò và các phiên đăng nhập của người dùng.
2. **Quản lý khoa và môn học:** quản lý các khoa, môn học, số tín chỉ và các môn học tiên quyết.
3. **Quản lý học kỳ và lớp học:** tạo và quản lý học kỳ, lớp học, trạng thái lớp, giảng viên phụ trách và danh sách sinh viên đăng ký.
4. **Quản lý nội dung học tập:** giảng viên có thể tổ chức nội dung lớp học theo chương và chủ đề, đồng thời cung cấp các tài liệu, tệp tin phục vụ học tập.
5. **Quản lý kiểm tra và đánh giá:** tạo bài kiểm tra, quản lý ngân hàng câu hỏi, các dạng câu hỏi, thời gian làm bài, số lần làm bài và phương thức tính điểm.
6. **Làm bài và quản lý kết quả:** sinh viên thực hiện các lần làm bài, nộp câu trả lời và nhận kết quả; hệ thống lưu lại lịch sử làm bài và tính điểm theo quy định của bài kiểm tra.
7. **Thảo luận trong lớp học:** người dùng có thể tạo bài viết trong diễn đàn của lớp, bình luận và trao đổi các nội dung liên quan đến môn học.

Như vậy, hệ thống đề xuất kế thừa các chức năng cốt lõi của một hệ thống quản lý học tập như BK-LMS, đồng thời được mô hình hóa thành các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ phù hợp với yêu cầu của bài toán cơ sở dữ liệu.

Hệ thống được mô tả chi tiết như sau:

Hệ thống quản lý học tập trực tuyến quản lý thông tin về các cá nhân tham gia vào hoạt động đào tạo của nhà trường. Mỗi người dùng trong hệ thống có một mã định danh duy nhất cùng các thông tin cá nhân gồm tên (được cấu thành từ họ, tên đệm, tên), giới tính, mail phải có định dạng @hcmut.edu.vn, ngày sinh, tuổi (hệ thống tính toán dựa trên ngày sinh), quốc tịch. Mỗi người dùng được cấp đúng một tài khoản đăng nhập và mỗi tài khoản chỉ thuộc về một người dùng. Tài khoản lưu trữ mã tài khoản duy nhất, tên đăng nhập duy nhất, mật khẩu và ảnh đại diện người dùng. Để đảm bảo bảo mật, mỗi tài khoản có thể có nhiều phiên làm việc, mỗi phiên ghi nhận một mã phiên duy nhất, thời điểm đăng nhập và địa chỉ mạng tương ứng.

Có ba kiểu người dùng chuyên biệt và không chồng chéo là sinh viên, giảng viên, quản trị viên. Mỗi sinh viên có một mã số sinh viên duy nhất, năm nhập học. Sinh viên có thể đăng ký tham gia nhiều lớp học và thực hiện các bài kiểm tra do giảng viên thiết lập. Mỗi giảng viên có một mã số giảng viên duy nhất, học vị và nhiều bằng cấp khác nhau. Giảng viên có thể giảng dạy và xây dựng tài liệu học tập cho các lớp học. Mỗi quản trị viên có một mã quản trị viên duy nhất và phòng làm việc/ban chuyên môn, đảm nhận việc quản lý toàn bộ hệ thống và giám sát các khoa chuyên môn.

Cơ cấu đào tạo của hệ thống được tổ chức thành các khoa chuyên môn khác nhau. Mỗi khoa có một mã khoa duy nhất, tên khoa và được giám sát bởi một quản trị viên. Mỗi khoa quản lý nhiều môn học, nhưng mỗi môn học chỉ trực thuộc một khoa duy nhất. Khoa có thể tồn tại trước khi có một môn học nào. Mỗi môn học có một mã môn học duy nhất, tên môn học và số lượng tín chỉ quy định. Giữa các môn học tồn tại mối quan hệ tiên quyết, theo đó một môn học có thể yêu cầu nhiều môn học khác làm điều kiện tiên quyết trước khi đăng ký, và ngược lại một môn học có thể đóng vai trò là môn học tiên quyết cho nhiều môn học khác. Các hoạt động đào tạo được vận hành theo từng học kỳ cụ thể, mỗi học kỳ có một mã học kỳ duy nhất, ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Ngoài ra, hệ thống cũng lưu trữ một danh mục các trạng thái vận hành với mã trạng thái duy nhất và tên hiển thị tương ứng để xác định tình trạng mở, đóng hoặc đang diễn ra của các học kỳ và các lớp học.

Các môn học trong từng học kỳ được triển khai thành các lớp học cụ thể. Mỗi lớp học có một mã lớp duy nhất, tên lớp, thuộc về một môn học nhất định, được tổ chức trong một học kỳ cụ thể và mang một trạng thái vận hành xác định. Mỗi lớp học được phân công giảng dạy bởi đúng một giảng viên, và mỗi giảng viên có thể phụ trách giảng dạy nhiều lớp học. Sinh viên có thể đăng ký tham gia vào nhiều lớp học, và mỗi lớp học có thể tiếp nhận nhiều sinh viên đăng ký. Mối liên kết đăng ký này lưu trữ thông tin về quyền được phép tham gia thảo luận của sinh viên trong diễn đàn lớp học (do giảng viên thiết lập).

Nội dung bài giảng của mỗi lớp học được chia thành nhiều chương. Mỗi chương học là một đối tượng phụ thuộc hoàn toàn vào lớp học. Trong một lớp học, một chương được định danh dựa vào số thứ tự riêng của chương trong lớp đó, đồng thời có tên chương cụ thể. Trong mỗi chương học, giảng viên có thể tạo ra nhiều chủ đề khác nhau. Mỗi chủ là một đối tượng phụ thuộc vào chương học. Trong một chương học, một chủ đề được định danh bằng số thứ tự riêng của chủ đề, cùng với đó là tên chủ đề và nội dung chủ đề. Gắn liền với mỗi chủ đề, giảng viên có thể đính kèm nhiều tập tin tài liệu học tập. Mỗi tập tin là một đối tượng phụ thuộc vào chủ đề. Trong một chủ đề, mỗi tập tin được định danh bằng số thứ tự tập tin, lưu trữ các thông tin gồm tên tập tin, đường dẫn lưu trữ, kích thước tập tin và ngày cập nhật mới.

Hoạt động kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thực hiện thông qua các bài kiểm tra. Mỗi bài kiểm tra có một mã bài kiểm tra duy nhất, tên bài kiểm tra, hình thức kiểm tra gồm bài kiểm tra trực tuyến (trắc nghiệm/tự luận) hoặc nộp tập tin bài làm, thời điểm bắt đầu mở đề, thời điểm đóng đề, thời lượng làm bài quy định, số lần làm bài tối đa cho phép và phương thức tính điểm tổng kết gồm lấy điểm cao nhất, điểm trung bình, lần làm đầu tiên hoặc lần làm cuối cùng. Mỗi bài kiểm tra bắt buộc thuộc về một lớp học cụ thể và có thể liên kết tùy chọn với một chương học xác định trong lớp đó. Hệ thống xây dựng một ngân hàng câu hỏi dùng chung, mỗi câu hỏi có mã câu hỏi duy nhất, kiểu câu hỏi gồm trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đúng sai hoặc tự luận, nội dung câu hỏi và thang điểm tối đa mặc định. Một bài kiểm tra có thể chọn nhiều câu hỏi và một câu hỏi có thể xuất hiện trong nhiều bài

kiểm tra khác nhau, tại mối liên kết giữa bài kiểm tra và câu hỏi, hệ thống cho phép thiết lập điểm số tùy chỉnh nhằm ghi đè thang điểm mặc định của câu hỏi cho riêng bài kiểm tra đó. Đối với các câu hỏi trắc nghiệm hoặc đúng sai, mỗi câu hỏi có thể bao gồm nhiều lựa chọn trả lời, mỗi lựa chọn có mã lựa chọn duy nhất, nội dung câu trả lời và một dấu hiệu xác định lựa chọn đó có phải đáp án đúng hay không.

Mỗi khi một sinh viên tham gia một bài kiểm tra, hệ thống ghi nhận thông tin về lần làm bài đó với điều kiện số lần thực hiện chưa vượt quá giới hạn tối đa mà bài kiểm tra cho phép. Mỗi lần làm bài có một mã lần làm duy nhất, số thứ tự lần làm của sinh viên đối với bài kiểm tra đó, thời điểm bắt đầu làm và thời điểm nộp bài. Trong đó, thời gian làm bài được hệ thống tính tự động bằng khoảng chênh lệch giữa thời điểm kết thúc và thời điểm bắt đầu làm bài. Đồng thời, tổng điểm đạt được của lần làm bài cũng là một thuộc tính dẫn xuất, được hệ thống tự động tính tổng từ kết quả của các câu trả lời thành phần. Điểm số chung cuộc của sinh viên cho toàn bộ bài kiểm tra sẽ được suy diễn tự động dựa trên phương thức tính điểm đã thiết lập của bài kiểm tra và kết quả của các lần làm bài hợp lệ. Đối với từng câu hỏi trong mỗi lần làm bài, hệ thống lưu lại chi tiết câu trả lời của sinh viên với một mã câu trả lời riêng, nội dung trả lời bằng văn bản cùng điểm số do giảng viên chấm tay nếu là câu hỏi tự luận, hoặc lựa chọn trả lời tương ứng mà sinh viên đã chọn nếu là câu hỏi trắc nghiệm. Đối với hình thức nộp tập tin, hệ thống lưu trữ đường dẫn tập tin bài nộp cùng thời điểm tải lên của sinh viên.

Cuối cùng, hệ thống hỗ trợ môi trường tương tác thông qua các diễn đàn trao đổi của từng lớp học. Mỗi bài đăng có một mã bài đăng duy nhất, tiêu đề, nội dung bài đăng và thời điểm đăng bài. Mỗi bài đăng được tạo ra trong một lớp học cụ thể một tài khoản người dùng nhất định. Mỗi bài đăng có thể nhận được nhiều bình luận trao đổi từ các thành viên trong lớp học, mỗi bình luận được định danh bằng một mã bình luận duy nhất, lưu trữ nội dung trao đổi, thời điểm gửi bình luận và được liên kết trực tiếp với bài đăng đang được thảo luận cùng tài khoản người dùng đã gửi bình luận đó.

1.3 Mô tả ràng buộc ngữ nghĩa không biểu diễn được bằng (E-)ERD

Ngoài các ràng buộc có thể biểu diễn trực tiếp trên mô hình EERD như khóa, lực lượng kết hợp hay tính bắt buộc của mối liên kết, hệ thống E-learning còn có một số ràng buộc nghiệp vụ liên quan đến quyền truy cập, thời gian, trạng thái và điều kiện xử lý. Các ràng buộc này được mô tả như sau:

STT	Ràng buộc ngữ nghĩa
1	Mỗi người dùng phải có một địa chỉ Email duy nhất, không được trùng với bất kỳ người dùng nào khác trong hệ thống. Đồng thời, địa chỉ Email phải thuộc tên miền @hcmut.edu.vn.
2	Một sinh viên chỉ được đăng ký lớp học thuộc học kỳ đang cho phép đăng ký và có trạng thái phù hợp để tiếp nhận sinh viên.
3	Sinh viên chỉ được truy cập nội dung học tập và thực hiện các hoạt động của những lớp học mà mình đã đăng ký hợp lệ.
4	Một sinh viên không được đăng ký lặp lại cùng một lớp học trong cùng một học kỳ.
5	Sinh viên chỉ được đăng ký một môn học khi đã đáp ứng đầy đủ các môn học tiên quyết của môn đó, nếu môn học có quy định môn tiên quyết.
6	Tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký trong một học kỳ không được thấp hơn 11 tín chỉ.
7	Chỉ giảng viên được phân công phụ trách lớp học mới có quyền thêm, chỉnh sửa hoặc xóa chương, chủ đề, tài liệu học tập và bài kiểm tra của lớp học đó.
8	Mỗi tập tin được tải lên hệ thống không được vượt quá dung lượng tối đa 200 MB.
9	Số lượng tập tin đính kèm cho một nội dung tại một thời điểm không được vượt quá 5 tập tin.
10	Một bài kiểm tra chỉ được phép công bố hoặc cho sinh viên thực hiện khi lớp học chứa bài kiểm tra đang ở trạng thái hoạt động.
11	Nếu bài kiểm tra được liên kết với một chương học thì chương đó phải thuộc chính lớp học chứa bài kiểm tra.
12	Thời điểm bắt đầu mở đề của bài kiểm tra phải sớm hơn thời điểm đóng đề.
13	Thời lượng làm bài phải lớn hơn 0 và không được vượt quá khoảng thời gian từ thời điểm mở đề đến thời điểm đóng đề.

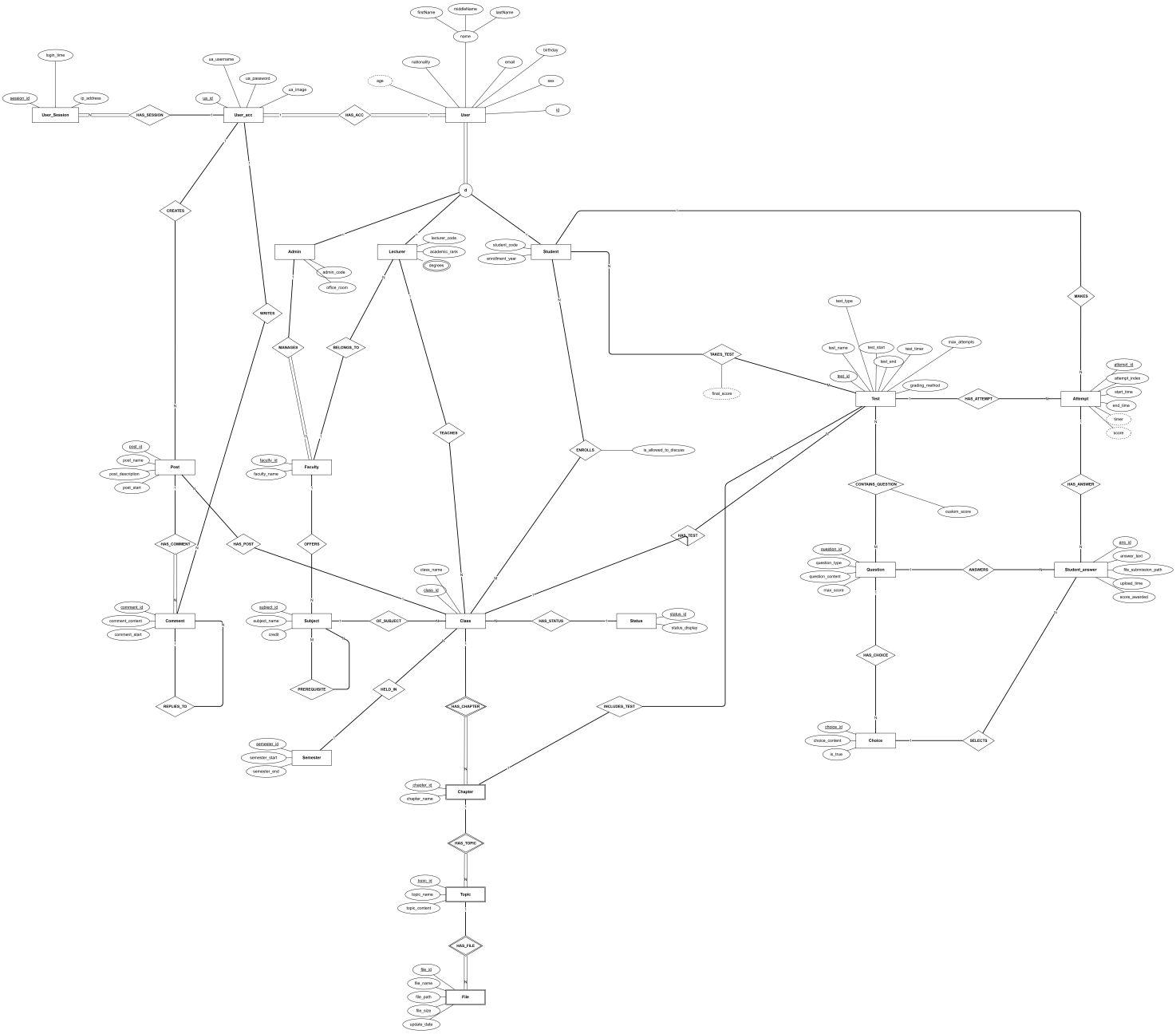
Còn tiếp ở trang sau

Bảng 1 (tiếp theo)

STT	Ràng buộc ngữ nghĩa
14	Một bài kiểm tra phải có ít nhất một câu hỏi trước khi được công bố cho sinh viên thực hiện.
15	Điểm số tùy chỉnh của một câu hỏi trong bài kiểm tra, nếu được thiết lập, phải lớn hơn hoặc bằng 0; nếu không có điểm tùy chỉnh thì sử dụng thang điểm mặc định của câu hỏi.
16	Đối với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn hoặc đúng/sai, phải tồn tại ít nhất một lựa chọn được xác định là đáp án đúng trước khi câu hỏi được sử dụng trong bài kiểm tra.
17	Sinh viên chỉ được bắt đầu làm bài kiểm tra trong khoảng thời gian từ thời điểm mở đề đến thời điểm đóng đề.
18	Sinh viên chỉ được tạo một lần làm bài mới khi số lần đã thực hiện chưa đạt đến số lần làm bài tối đa của bài kiểm tra.
19	Số thứ tự lần làm bài của một sinh viên đối với một bài kiểm tra phải tăng tuần tự và không được trùng nhau.
20	Thời điểm nộp bài của một lần làm phải bằng hoặc muộn hơn thời điểm bắt đầu làm bài.
21	Một lần làm bài phải kết thúc khi xảy ra một trong các điều kiện: sinh viên chủ động nộp bài, hết thời lượng làm bài hoặc bài kiểm tra đạt đến thời điểm đóng đề.
22	Sau khi một lần làm bài đã được nộp hoặc tự động kết thúc, sinh viên không được tiếp tục thay đổi câu trả lời của lần làm đó.
23	Thời gian làm bài được tính từ khoảng chênh lệch giữa thời điểm kết thúc/nộp bài và thời điểm bắt đầu làm bài, không được nhập trực tiếp.
24	Đối với câu hỏi tự luận, điểm của câu trả lời do giảng viên chấm phải nằm trong khoảng từ 0 đến điểm tối đa áp dụng cho câu hỏi đó trong bài kiểm tra.
25	Tổng điểm của một lần làm bài được tính từ điểm của các câu trả lời thành phần và không được nhập trực tiếp.
26	Điểm số chung cuộc của sinh viên đối với một bài kiểm tra phải được hệ thống tính từ các lần làm bài hợp lệ theo đúng phương thức tính điểm đã thiết lập: điểm cao nhất, điểm trung bình, lần làm đầu tiên hoặc lần làm cuối cùng.
27	Chỉ giảng viên phụ trách lớp học mới được xem toàn bộ các lần làm bài và kết quả kiểm tra của tất cả sinh viên trong lớp; sinh viên chỉ được xem thông tin và kết quả của chính mình theo phạm vi hệ thống cho phép.
28	Người dùng chỉ được tạo bài đăng hoặc bình luận trong những lớp học mà họ có quyền tham gia. Đối với sinh viên, sinh viên phải đã đăng ký hợp lệ vào lớp học đó.
29	Mỗi bình luận phải thuộc về một bài đăng đang tồn tại và tài khoản tạo bình luận phải có quyền tham gia lớp học chứa bài đăng đó.

Bảng 1: Các ràng buộc ngữ nghĩa của hệ thống

2 THIẾT KẾ EERD



Hình 5: Sơ đồ EERD của Hệ thống quản lý học tập - E-learning

3 ÁNH XẠ SANG LƯỢC ĐỒ CSDL

Từ EERD ở Mục 2, nhóm ánh xạ sang mô hình quan hệ theo các bước chuẩn: thực thể mạnh, thực thể yếu, liên kết 1:1, 1:N, N:M, thuộc tính đa trị và chuyên biệt hóa. Kết quả gồm **25 quan hệ** và **36 ràng buộc khóa ngoại**, thỏa yêu cầu tối thiểu $5 \times 3 = 15$ bảng của nhóm 5 sinh viên.

Nguồn sinh bảng	Số bảng	Các bảng
Thực thể mạnh	14	USER (đã gộp User_acc), USER_SESSION, FACULTY, SUBJECT, SEMESTER, STATUS, CLASS, POST, COMMENT, TEST, QUESTION, CHOICE, ATTEMPT, STUDENT_ANSWER
Lớp con	3	STUDENT, LECTURER, ADMIN
Thực thể yếu	3	CHAPTER, TOPIC, FILE
Thuộc tính đa trị	1	LECTURER_DEGREE
Liên kết N:M	4	ENROLLS, TAKES_TEST, CONTAINS_QUESTION, PREREQUISITE
Liên kết 1:1 và 1:N	0	Dùng khóa ngoại hoặc gộp quan hệ, không tạo bảng mới
Tổng	**25**	

Bảng 2: Thống kê các quan hệ sau ánh xạ

3.1 Các bước ánh xạ

Bước 1. Thực thể mạnh và thuộc tính

Mỗi thực thể mạnh thành một quan hệ; thuộc tính đơn thành cột, thuộc tính khóa thành khóa chính (PK) hoặc khóa ứng viên (UNIQUE). Thuộc tính `id` của User được đổi tên thành `user_id`; `email` cũng là khóa nên là khóa ứng viên (`UNIQUE NOT NULL`).

- **Thuộc tính tổ hợp** `name` được tách thành `first_name`, `middle_name`, `last_name`.
- **Thuộc tính dẫn xuất** (`age`, `timer`, `score`, `final_score`) không lưu vì suy ra được từ dữ liệu khác: tuổi từ `birthday`; `timer` bằng `end_time` trừ `start_time`; `score` bằng tổng `score_awarded`; `final_score` tính từ các lần làm bài theo `grading_method`. Việc này tránh dư thừa và mâu thuẫn dữ liệu.

Bước 2. Thực thể yếu

CHAPTER, TOPIC, FILE là thực thể yếu có liên kết định danh HAS_CHAPTER, HAS_TOPIC, HAS_FILE. Mỗi thực thể yếu thành một quan hệ có PK gồm **PK của chủ sở hữu cộng khóa từng phần**; phần PK của chủ sở hữu đồng thời là khóa ngoại (FK) và xóa theo (`ON DELETE CASCADE`):

- CHAPTER(class_id, chapter_id, chapter_name), FK: `class_id` → CLASS;
- TOPIC(class_id, chapter_id, topic_id, ...), FK: (`class_id`, `chapter_id`) → CHAPTER;
- FILE(class_id, chapter_id, topic_id, file_id, ...), FK: (`class_id`, `chapter_id`, `topic_id`) → TOPIC.

Bước 3. Liên kết 1:1

- **HAS_ACC (User – User_acc), cả hai phía tham gia toàn bộ:** theo lý thuyết, khi hai phía đều tham gia toàn bộ thì **gộp hai thực thể thành một quan hệ**. Nhóm gộp User_acc vào USER, thêm các cột `ua_id`, `ua_username`, `ua_password`, `ua_image`; `ua_id` là khóa ứng viên (`UNIQUE NOT NULL`). Cách này thể hiện đủ **cả hai chiều** của ràng buộc: mỗi người dùng có đúng một tài khoản và mỗi tài khoản thuộc đúng một người dùng. Nếu giữ hai bảng với một FK, chỉ ràng buộc được một phía; dùng FK hai chiều thì tạo vòng tham chiếu, không thể thêm dữ liệu. Các liên kết của User_acc (HAS_SESSION, CREATES, WRITES) có FK `ua_id` tham chiếu `USER(ua_id)`.

- **MANAGES (Admin – Faculty), Faculty tham gia toàn bộ, Admin tham gia từng phần:** đặt FK `admin_id` trong FACULTY với ràng buộc `UNIQUE NOT NULL`. FK được đặt ở phía tham gia toàn bộ nên không phát sinh giá trị NULL; `UNIQUE` bảo đảm một quản trị viên quản lý tối đa một khoa. Không tạo bảng riêng vì không cần thêm một phép nối. Nếu đặt FK ở ADMIN thì đa số quản trị viên sẽ có giá trị NULL.

Bước 4. Liên kết 1:N

Với mỗi liên kết 1:N, PK của phía 1 được đặt làm FK ở phía N. Vì mỗi bản ghi phía N chỉ tham gia tối đa một liên kết nên một cột FK là đủ, không cần bảng trung gian (bảng riêng chỉ có lợi khi rất ít bản ghi tham gia, dẫn đến quá nhiều NULL; điều này không xảy ra ở đây). FK là `NOT NULL` khi phía N tham gia toàn bộ trong EERD, ngược lại cho phép NULL.

Liên kết	FK đặt ở bảng phía N	Ràng buộc
HAS_SESSION	USER_SESSION(`ua_id`) → USER(`ua_id`)	NOT NULL (toàn bộ)
CREATES, WRITES	POST(`ua_id`), COMMENT(`ua_id`) → USER(`ua_id`)	NULL
HAS_COMMENT	COMMENT(`post_id`)	NOT NULL (toàn bộ)
REPLIES_TO (đệ quy)	COMMENT(`parent_comment_id`) → COMMENT	NULL (bình luận gốc không có cha)
HAS_POST	POST(`class_id`)	NULL
OFFERS	SUBJECT(`faculty_id`)	NULL
BELONGS_TO	LECTURER(`faculty_id`)	NULL
TEACHES	CLASS(`lecturer_id`) → LECTURER	NOT NULL (Class tham gia toàn bộ)
OF_SUBJECT, HELD_IN, HAS_STATUS	CLASS(`subject_id`, `semester_id`, `status_id`)	NULL
HAS_TEST	TEST(`class_id`)	NULL
INCLUDES_TEST	TEST(`class_id`, `chapter_id`) → CHAPTER	NULL; FK tổ hợp vì CHAPTER có PK tổ hợp, cột `class_id` dùng chung với HAS_TEST
HAS_CHOICE	CHOICE(`question_id`)	NULL
MAKES, HAS_ATTEMPT	ATTEMPT(`student_id`, `test_id`)	NULL
HAS_ANSWER, ANSWERS, SELECTS	STUDENT_ANSWER(`attempt_id`, `question_id`, `choice_id`)	NULL (câu tự luận không chọn đáp án)

Bước 5. Liên kết N:M

Mỗi liên kết N:M thành một quan hệ riêng, PK là tổ hợp hai FK, kèm thuộc tính của liên kết (nếu có):

- ENROLLS(student_id, class_id, is_allowed_to_discuss);
- TAKES_TEST(student_id, test_id), thuộc tính dẫn xuất `final_score` không lưu;
- CONTAINS_QUESTION(test_id, question_id, custom_score);
- PREREQUISITE(subject_id, prereq_subject_id): liên kết N:M đệ quy trên SUBJECT, cả hai cột cùng tham chiếu SUBJECT.

Bước 6. Thuộc tính đa trị

Thuộc tính đa trị `degrees` của Lecturer thành quan hệ LECTURER_DEGREE(lecturer_id, degree), với `lecturer_id` là FK tham chiếu LECTURER. Cách này cho phép một giảng viên có nhiều học vị mà không lặp dữ liệu.

Bước 7. Chuyên biệt hóa User

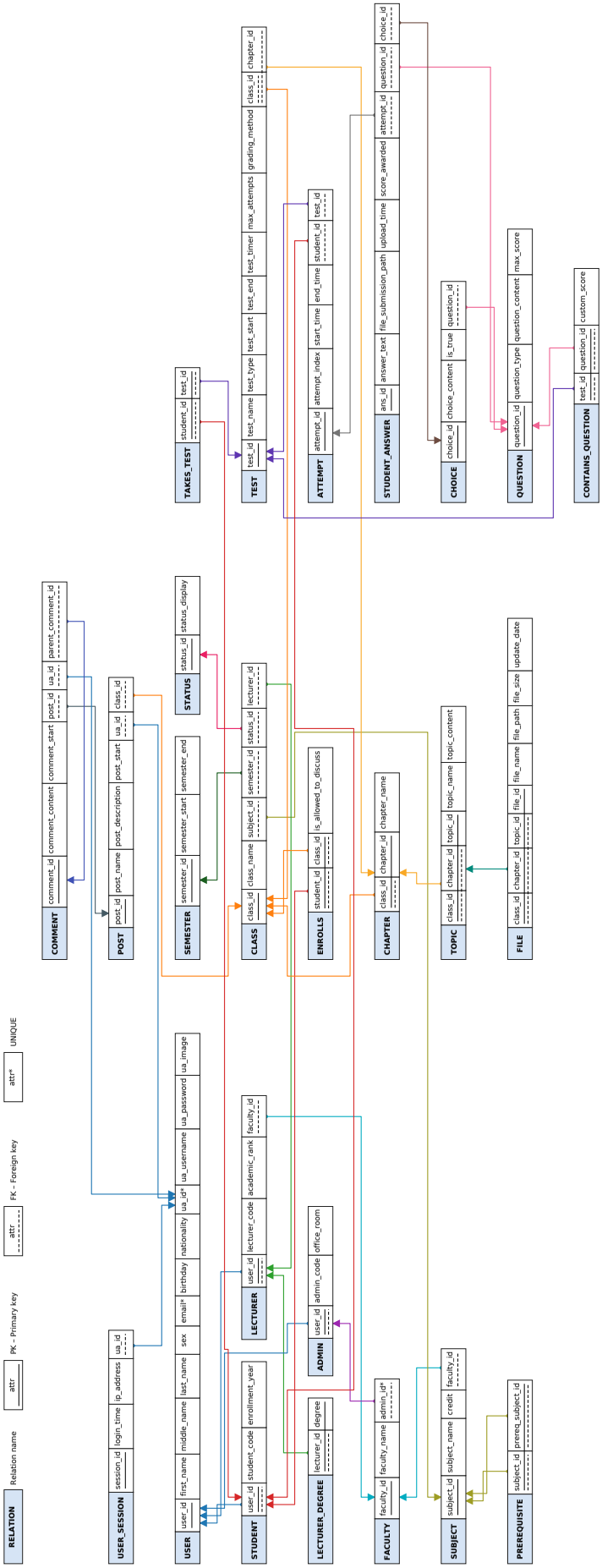
EERD có chuyên biệt hóa rời nhau (disjoint) và toàn bộ (total) với ba lớp con Student, Lecturer, Admin. Nhóm dùng **một quan hệ cho lớp cha và một quan hệ cho mỗi lớp con**: PK của lớp con cũng là FK tham chiếu USER. Lý do chọn:

- Ba lớp con đều có thuộc tính và liên kết riêng (STUDENT với ENROLLS, TAKES_TEST, MAKES; LECTURER với TEACHES, BELONGS_TO và thuộc tính đa trị; ADMIN với MANAGES) nên cần bảng riêng.
- Liên kết của lớp cha (HAS_ACC) nằm trọn trong một bảng USER duy nhất.
- Gộp thành một bảng sẽ sinh nhiều giá trị NULL vì các lớp con có thuộc tính khác nhau.

Ràng buộc rời nhau và toàn bộ (mỗi người dùng thuộc đúng một lớp con) không biểu diễn được bằng khóa ngoại nên được ghi nhận là ràng buộc ngữ nghĩa ở Mục 1.

3.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

Mỗi bảng được vẽ thành một hàng ngang gồm tên quan hệ và các thuộc tính. Quy ước: **PK** (Primary key) gạch chân nét liền, **FK** (Foreign key) gạch chân nét đứt; khóa gồm nhiều thuộc tính có đường gạch chân nối liền các ô; dấu * đánh dấu cột UNIQUE.



Hình 6: Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống LMS